

Chapitre 14 - Fonction inverse

14.1 La fonction inverse

14.1.1 Définition

Définition :

La fonction **inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Exemple

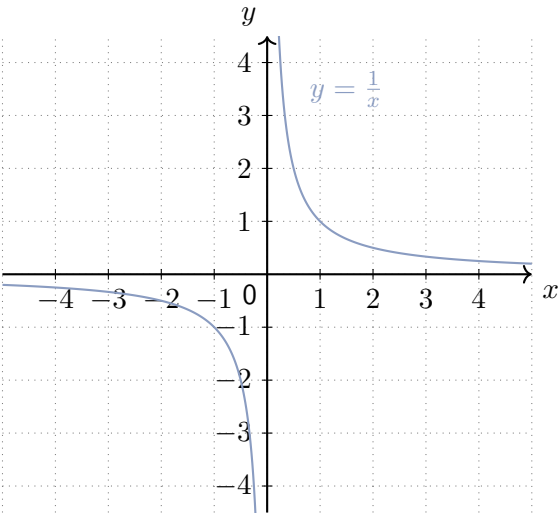
- $f(2) = \dots\dots\dots$
- $f(-4) = \dots\dots\dots$

R

Pour que la fonction inverse soit définie, il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire que $x \neq 0$.
 On dit que 0 est une valeur interdite.

14.1.2 Représentation graphique

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x) = \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{5} = -0,2$	$-\frac{1}{4} = -0,25$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2} = -0,5$	$-\frac{1}{1} = -1$		$\frac{1}{1} = 1$	$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4} = 0,25$	$\frac{1}{5} = 0,2$



Définition :

La représentation graphique de la fonction inverse s'appelle une **hyperbole**.

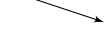
Propriété :

- La courbe représentative de la fonction inverse admet l'origine $O(0;0)$ comme centre de symétrie.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{1}{(-x)} = -\frac{1}{x}$ donc $f(-x) = -f(x)$, on dit que la fonction inverse est impaire.

14.1.3 Variations de la fonction inverse

Propriété : La fonction inverse est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

On peut dresser le tableau de variations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = \frac{1}{x}$			



On ne peut pas dire que la fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$.

En effet, l'affirmation : « Lorsque les valeurs de x augmentent sur $\mathbb{R}^*$, leurs inverses diminuent » est fausse.

Par exemple, 1 est plus grand que -2 , et 1 (l'inverse de 1) est plus grand que $-\frac{1}{2}$ (l'inverse de -2).

Démonstration.

La fonction inverse étant impaire, il nous suffit de montrer qu'elle est décroissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

En effet, on obtiendra automatiquement la décroissance sur l'intervalle $] -\infty; 0[$ par symétrie de l'hyperbole par rapport à l'origine du repère.

Montrons donc que f est décroissante sur $]0; +\infty[$.

Soient a et b deux réels distincts de l'intervalle $]0; +\infty[$ tels que $a < b$.

On veut montrer que $f(a) > f(b)$, c'est à dire $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

Montrons que $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$.

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b}{ab} - \frac{a}{ab} = \frac{b-a}{ab}$$

a et b sont strictement positifs donc $ab > 0$. Par ailleurs, $a < b$, donc $b - a > 0$. Par quotient, on a $\frac{b-a}{ab} > 0$.

Ainsi, $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. a et b étant quelconque, on a donc montré que la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$. ■

14.2 Équations et inéquations

Propriété :

- Si on multiplie un nombre réel x par son inverse, on obtient 1 : $x \times \frac{1}{x} = 1$.
- Pour tout nombre réel x non nul, l'inverse de $\frac{1}{x}$ est $\frac{1}{\frac{1}{x}} = x$.

14.2.1 Résolution d'équations

Définition : Pour tout réel non nul a , l'équation $\frac{1}{x} = a$ admet pour unique solution $x = \frac{1}{a}$.

Exemple

L'équation $\frac{1}{x} = 7$ a

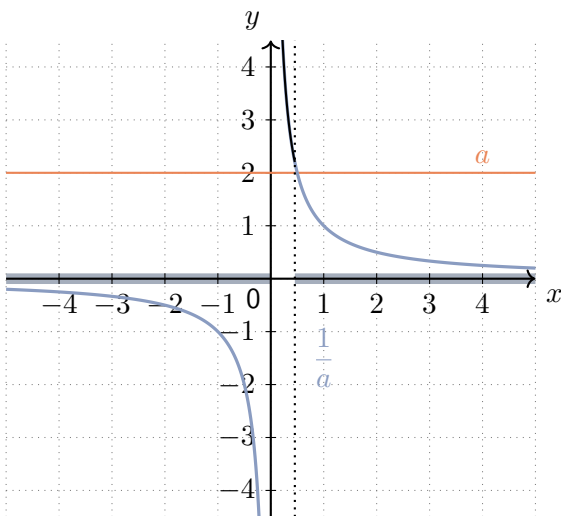
14.2.2 Résolution d'inéquations

Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \left[\frac{1}{a}; 0\right[$ si $a < 0$;
- $S =]-\infty; 0[$ si $a = 0$;
- $S =]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{a}; +\infty\right[$ si $a > 0$.

Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \leq a$

a pour solution $S =]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{a}; +\infty\right[$:



Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \left]-\infty; \frac{1}{a}\right] \cup]0; +\infty[$ si $a < 0$;
- $S =]0; +\infty[$ si $a = 0$;
- $S = \left]0; \frac{1}{a}\right]$ si $a > 0$.

Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \geq a$

a pour solution $S = \left]0; \frac{1}{a}\right]$:

